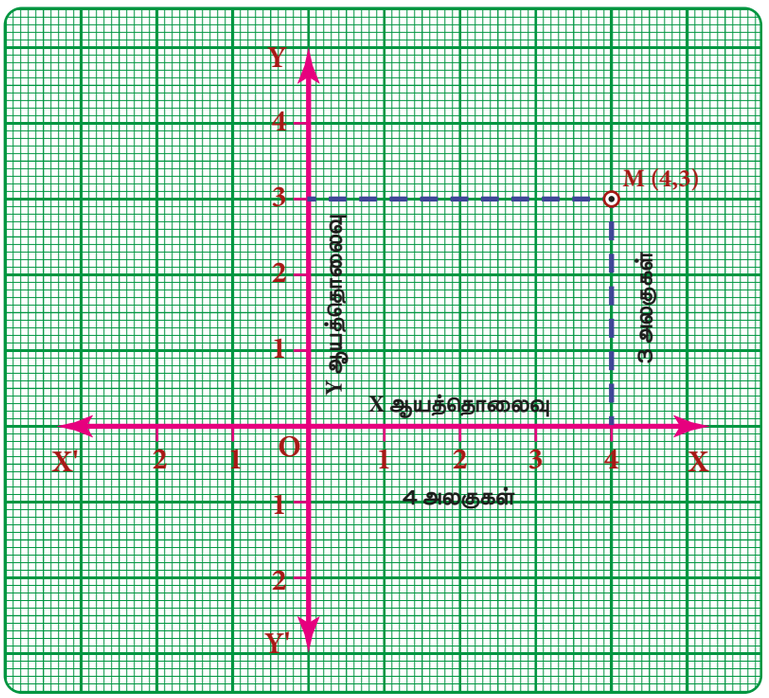
3.9.4 வரிசைச் சோடிகள்



தளத்தில் ஓரிடத்தைக் குறிப்பது புள்ளி ஆகும். ஒரு புள்ளியை (a, b) என்ற சோடியால் குறிக்கின்றோம். a மற்றும் b ஆகிய இரண்டு எண்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் அதாவது 'a' என்பது X அச்சுத் தூரத்தையும் 'b' என்பது Y அச்சுத் தூரத்தையும் குறிக்கும். இதுவே **வரிசை சோடி** (a,b) எனப்படும். இது, தளத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு புள்ளியைத் துல்லியமாகக் குறிக்க நமக்குப் பயன்படுகிறது. ஒவ்வொரு புள்ளியையும் ஒரு சோடி எண்களால் மிகச் சரியாக அறியலாம். இதிலிருந்து (b, a) என்ற புள்ளியும் (a,b) என்ற புள்ளியும் ஒரே இடத்தைக் குறிப்பது இல்லை எனத் தெளிவாகத் தெரிகிறது. அவை வெவ்வேறு வரிசைகளைக் குறிக்கின்றன.

நாம் XOX' மற்றும் YOY' ஆயஅச்சுகள் கொண்ட தளத்தில் M (4, 3) என்ற ஒரு புள்ளியை எடுத்துக்கொள்வோம்.

(i) நீங்கள் எப்பொழுதும் 'O' என்ற நிலையான புள்ளியிலிருந்து தொடங்க வேண்டும். இதனை நாம் ஆதிப்புள்ளி என அழைக்கிறோம்.

(ii) முதலில் 4 அலகுகள் கிடைமட்டத் திசையில் நகர வேண்டும். (அதாவது X அச்சு திசையில் நகர வேண்டும்.)

(iii) பிறகு Y அச்சு திசையில் 3 அலகுகள் நகர வேண்டும். நாம் எப்படி நகர்ந்து 'M' என்ற புள்ளியை அடைந்தோம் எனப் புரிந்துகொண்டு, அதனை M (4,3) எனக் குறிக்கிறோம்.

4 என்பது 'M' இன் X ஆயத்தொலைவு மற்றும் 3 என்பது 'M' இன் Y ஆயத் தொலைவு ஆகும். மேலும் இதனை நாம் வழக்கமாக X ஆயத்தொலைவை *abscissa* எனவும், Y ஆயத்தொலைவை '*ordinate*' எனவும் ஆங்கிலத்தில் அழைக்கிறோம். (4,3) என்பது ஒரு வரிசைச் சோடி ஆகும்.

சிந்திக்க

(4, 3) என்ற புள்ளிக்குப் பதிலாக (3,4) என எழுதி வரைபடத்தாளில் குறிக்க முயற்சி செய்தால், அது மீண்டும் புள்ளி 'M' ஐக் குறிக்குமா?

3.9.5 கால்பகுதிகள்

தளத்தில் அமைந்த வரைபடத்தை ஆயஅச்சுகள் நான்கு 'கால்பகுதிகளாக' பிரிக்கின்றன. வழக்கமாக இந்த கால்பகுதிகளைக் கடிகார இயக்கதிசைக்கு எதிர்த் திசையில் X அச்சின் நேர்குறி திசையில் இருந்து தொடங்கிப் பெயரிடுவோம்.

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 113 20-02-2020 01:43:44 PM